DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 2

[Kendala Komunikasi dalam Pencarian Barang Hilang di Lingkungan Kampus UINSA /Find It]

Kelompok 6

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf, M.Kom
Kelas	H6C.3
Tanggal Pengumpulan	30 Agustus 2026
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/kelompok6pemmob/find-it

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09040625090	Muhammad Yoga Firmansyah	Ketua	
2	09020625038	Edinda Ayunisa Rahma	Anggota	
3	09020625039	Ersa Meiliana Putri	Anggota	
4	09020625057	Muhammad Ilham Maulana	Anggota	
5	09040625084	Mohammad Alfian Ibnu Ivanshah	Anggota	

1.2 Studi Kasus

Kendala Komunikasi dalam Pencarian Barang Hilang di Lingkungan Kampus UINSA

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Mahasiswa UINSA masih mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kembali barang yang hilang. Informasi mengenai barang hilang maupun barang yang ditemukan sering kali hanya disebarkan melalui grup angkatan atau prodi, sehingga belum tentu sampai kepada mahasiswa yang berkepentingan. Selain itu, belum tersedia media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antara pemilik barang dan orang yang menemukannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menampung informasi barang hilang dan ditemukan serta menyediakan fitur komunikasi untuk membantu proses pengembalian barang kepada pemiliknya.

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa UINSA sering mengalami kehilangan barang di lingkungan kampus, seperti dompet, kartu identitas, alat tulis, hingga barang elektronik, dll. Informasi mengenai barang yang hilang atau ditemukan biasanya disampaikan melalui grup angkatan, kelas, atau program studi, sehingga informasi tersebut belum tentu dapat menjangkau pemilik maupun orang yang menemukan barang. Selain itu, mahasiswa juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang menemukan atau kehilangan barang karena belum tersedia media khusus untuk menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa melaporkan barang hilang maupun ditemukan serta menyediakan fitur chat untuk memudahkan komunikasi antara pemilik dan penemu barang.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana membantu mahasiswa UINSA dalam mencari informasi mengenai barang yang hilang atau ditemukan di lingkungan kampus?	 berdasarkan hasil wawancara, penyebaran informasi barang hilang saat ini masih mengandalkan grup WhatsApp yang pesannya cepat tertimbun (Rajif & Balqis), sangat mengandalkan keberuntungan (Yusuf), serta menyulitkan mahasiswa yang canggung/introvert untuk bertanya secara langsung (Diki).
M2	Bagaimana menyediakan media yang dapat memudahkan pemilik dan penemu barang untuk berkomunikasi secara langsung?	 Berdasarkan wawancara dengan

		Yusuf, kampus belum memiliki platform khusus yang menyatukan pihak kehilangan dan penemu barang. Mahasiswa membutuhkan media komunikasi terintegrasi tanpa harus meminta bantuan teman dekat saja atau mencari penemu secara manual.
M3	Bagaimana mempermudah mahasiswa dalam mencari dan melaporkan informasi barang yang hilang atau ditemukan di lingkungan kampus?	 Berdasarkan wawancara dengan Balqis dan Rajif, pencarian informasi barang hilang saat ini tidak terstruktur. Narasumber (Yusuf, Rajif, Balqis) menyuarakan perlunya fitur filter pencarian berbasis kategori barang, lokasi gedung kampus, tanggal, serta visualisasi foto detail barang.
M4	Bagaimana memudahkan pemilik dan penemu barang untuk berkomunikasi secara langsung melalui aplikasi?	 Berdasarkan wawancara dengan Yusuf, Rajif, dan Diki, diperlukan fitur *chat* pribadi langsung di dalam aplikasi untuk verifikasi ciri barang, menjaga keamanan identitas pengguna dari penipuan, serta mempermudah mahasiswa yang enggan berkomunikasi secara tatap muka.

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

Permasalahan yang diuraikan pada rumusan masalah, diusulkan solusi berupa pengembangan aplikasi mobile berbasis sistem informasi barang yang hilang dan ditemukan(Lost and Found) ksusus di lingkungan UINSA.

Solusi untuk M1 (Modul Informasi & Posting Barang Hilang/ditemukan):

Aplikasi menyediakan modul posting yang terpusat sehingga mahasiswa dapat mengunggah laporan barang yang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus UINSA. Modul ini dilengkapi dengan deskripsi barang, foto, lokasi penemuan, serta status barang tersebut.

Solusi untuk M2 dan M4 (Modul Komunikasi)

Program menyediakan fitur pengiriman pesan langsung yang menghubungkan penemu dan pemilik barang secara cepat, aman, dan terprivasi tanpa membagikan nomor telepon pribadi secara publik.

Solusi untuk M3 (Modul Pencarian & Filter Kategori / Pengelolaan Data):

Aplikasi menyediakan modul pencarian pintar (*smart search*) yang dilengkapi dengan filter berdasarkan kategori barang (misal: elektronik, dokumen/KTM, dompet, kunci), lokasi gedung/area kampus UINSA,

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Aplikasi digunakan ketika mahasiswa kehilangan atau menemukan barang, serta saat ingin mencari informasi atau berkomunikasi dengan pemilik/penemu barang.
Di mana aplikasi dipakai	Aplikasi digunakan di lingkungan kampus UINSA, seperti ruang kelas, perpustakaan, kantin, laboratorium, masjid, dan area kampus lainnya.
Kondisi jaringan	Stabil, karena aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk mengakses informasi barang dan menggunakan fitur chat secara langsung.

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengunggah laporan barang yang hilang disertai foto, lokasi, dan deskripsi, agar mahasiswa lain dapat membantu mengidentifikasi barang tersebut	3	M1
US-02	Must	Sebagai penemu barang, saya ingin mengunggah laporan barang yang saya temukan di kampus UINSA, agar pemilik asli dapat mengetahui keberadaan barangnya.	3	M1
US-03	Must	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat daftar (*feed*) informasi barang hilang dan ditemukan, agar saya bisa mendapatkan pembaruan data secara *real-time*.	2	M3
US-04	Must	Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan fitur pesan langsung (*direct chat*) di dalam aplikasi, agar dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.	8	M2,M4
US-05	Must	Sebagai pengunggah laporan, saya ingin mengubah status postingan menjadi "Sudah Dikembalikan", agar pengguna lain mengetahui bahwa barang telah kembali ke pemiliknya.s	4	M2,M4
US-06	Should	Sebagai mahasiswa, saya ingin memfilter	3	M3

		pencarian barang berdasarkan kategori (elektronik, dokumen, dll.) dan lokasi gedung kampus UINSA, agar proses pencarian menjadi lebih cepat dan spesifik.		
US-07	Should	Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan Gmail, agar terhindar dari penipuan akun palsu saat melakukan klaim barang.	2	M1
US-08	Should	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan notifikasi aplikasi saat ada pesan *chat* masuk, agar komunikasi pengembalian barang dapat direspon dengan cepat	3	M2,M4
US-09	Should	Sebagai mahasiswa, saya ingin mengurutkan postingan (*sort*) berdasarkan tanggal terbaru atau lokasi gedung kampus UINSA, agar saya dapat memantau penemuan barang paling mutakhir secara cepat.	2	M3
US-10	Could	Sebagai mahasiswa, saya ingin menyimpan (*bookmark*) postingan barang tertentu, agar mudah memantau pembaruan status barang tersebut di kemudian hari.	2	M3
US-11	Could	Sebagai pengguna, saya ingin membagikan (*share*) tautan postingan barang ke aplikasi luar (seperti WhatsApp), agar penyebaran informasi barang hilang/ditemukan di UINSA bisa lebih cepat meluas.	2	M1
US-12	Could	Sebagai pengguna, saya ingin menambahkan dan mencari menggunakan hashtag (misal: #KunciMotor, #FST. #FISIP), agar pencarian barang menjadi lebih fleksibel seperti media sosial.	2	M4

5. Fungsionalitas Inti

> *» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.*

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Posting Barang Hilang	Pengguna dapat mengunggah laporan barang yang hilang dengan foto, lokasi, dan deskripsi barang.	US-01
F2	Posting Barang Ditemukan	Pengguna dapat mengunggah informasi mengenai barang yang ditemukan di lingkungan kampus UINSA.	US-02
F3	Feed Barang Hilang & Ditemukan	Pengguna dapat melihat daftar informasi barang hilang dan ditemukan yang tersedia di aplikasi.	US-03
F4	Chat Langsung	Pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemilik atau penemu barang melalui fitur chat di dalam aplikasi.	US-04
F5	Update Status Barang	Pengunggah dapat mengubah status barang menjadi “Sudah Dikembalikan” setelah barang kembali kepada pemiliknya.	US-05

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Pelaporan barang hilang dan barang ditemukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus UINSA.
- Menampilkan informasi barang berupa foto, deskripsi, lokasi, dan status barang.
- Menampilkan daftar barang hilang dan ditemukan dalam aplikasi.
- Fitur chat langsung antara pengguna untuk membantu proses pencarian dan pengembalian barang.
- Mengubah status barang menjadi “Sudah Dikembalikan” setelah barang berhasil dikembalikan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Transaksi jual beli atau pembayaran barang.
- Pengiriman barang melalui jasa kurir.
- Fitur komunikasi berupa panggilan suara atau video.
- Pelaporan kehilangan barang di luar lingkungan kampus UINSA.
- Fitur tambahan seperti bookmark, share, dan hashtag sebagai fungsi utama aplikasi.

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

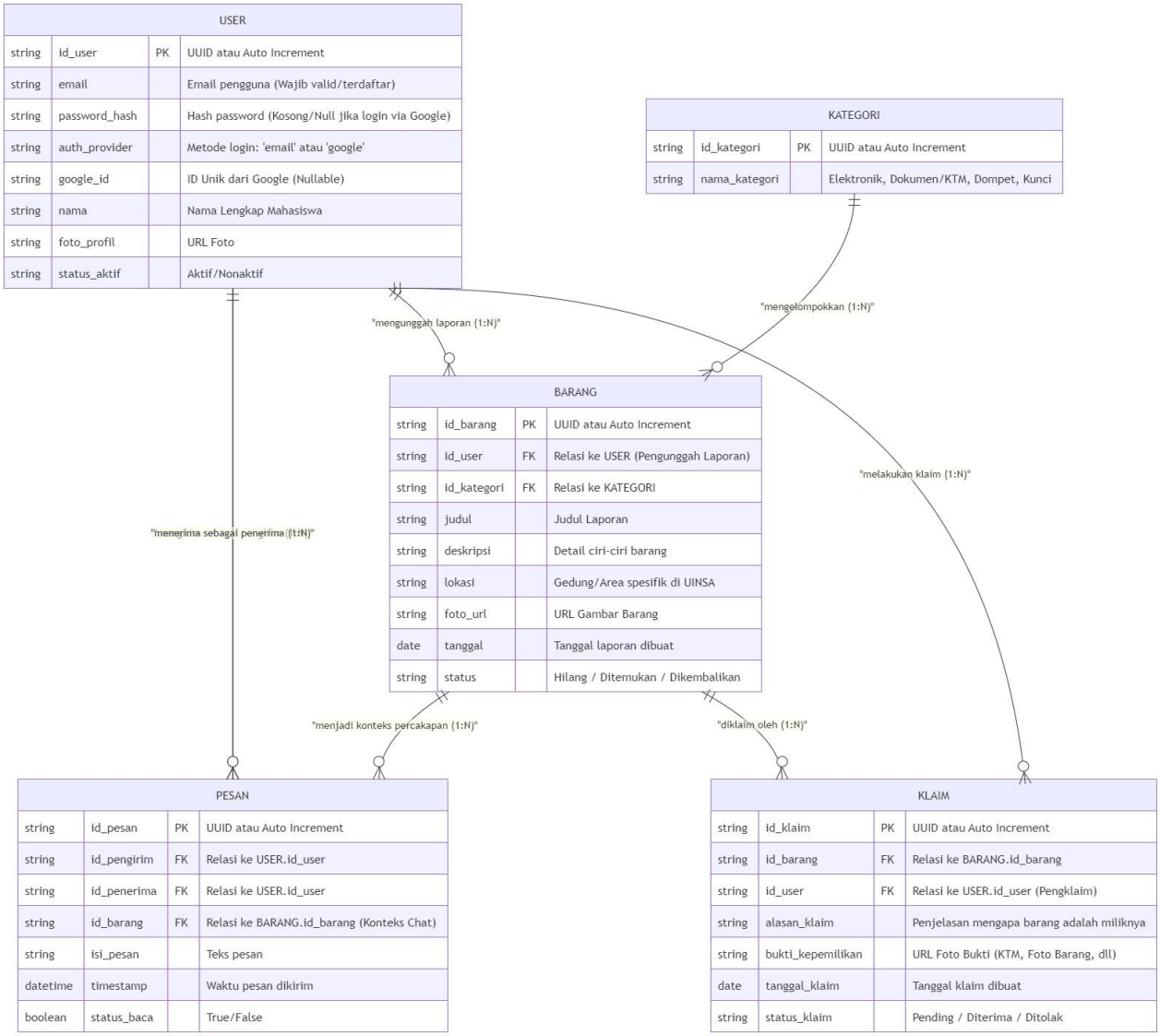
Aspek	Keputusan
Platform target	Android / iOS / Keduanya
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Android 8.0 (API Level 26) / iOS 13.0
Bahasa pemrograman	JavaScript / TypeScript
Pustaka navigasi	React Navigation
Pengelolaan state	Zustand / Context API & React Query
Alasan pemilihan	1. React Native (Expo): Memungkinkan pengembangan *cross-platform* (Android & iOS) dengan satu *codebase*, sangat efisien untuk tim mahasiswa. Expo juga memudahkan akses fitur *hardware* (kamera/galeri untuk upload foto barang - US-01/02) dan *push notification* (US-08). 2. Platform Target: Mahasiswa UINSA menggunakan berbagai jenis *smartphone*, sehingga aplikasi harus tersedia untuk Android dan iOS. 3. State & Navigasi: Dibutuhkan untuk mengelola *state* global (seperti status login Gmail - US-07, dan data *feed* - US-03) serta navigasi antar halaman (Feed, Detail, Chat, Profile) dengan mulus.

6.2 Struktur Data

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
User (Pengguna)	id_user, nama, email (Gmail), foto_profil, status_aktif	Merepresentasikan mahasiswa UINSA. Autentikasi menggunakan Gmail untuk mencegah akun palsu (US-07).
Barang (Postingan)	id_barang, id_user (pengunggah), judul, deskripsi, kategori, lokasi, foto_url, tanggal, status (Hilang/Ditemukan/Dikembalikan)	Menampung laporan barang hilang/ditemukan. Kolom status digunakan untuk fitur update "Sudah Dikembalikan" (US-05).
Pesan (Chat)	id_pesan, id_pengirim, id_penerima, id_barang (konteks), isi_pesan, timestamp, status_baca	Mendukung fitur *direct chat* (US-04) agar identitas asli/nomor HP tidak perlu disebar publik.
Kategori	id_kategori, nama_kategori	Berisi daftar kategori barang (Elektronik, Dokumen/KTM, Dompet, Kunci) untuk mendukung fitur filter pencarian (US-06).
Klaim	id_klaim, id_barang, id_user, alasan_klaim, bukti_kepemilikan, tanggal_klaim, status_klaim	Menampung pengajuan klaim dari pengguna yang merasa barang tersebut adalah miliknya. Digunakan untuk verifikasi kepemilikan dan mencegah penipuan (US-07).

» Cantumkan diagram basis data.



6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Aplikasi harus mampu memuat *feed* daftar barang dan gambar dalam waktu maksimal 2-3 detik pada kondisi jaringan internet stabil (merujuk pada kondisi di poin 3.a).
Keamanan & privasi data	1. Autentikasi menggunakan OAuth Gmail (US-07) untuk memvalidasi bahwa pengguna adalah orang asli dan mencegah akun palsu. 2. Identitas pribadi (seperti nomor telepon) tidak ditampilkan di profil/postingan. Komunikasi verifikasi barang hanya dilakukan melalui *in-app chat* (US-04, M2, M4).
Ketersediaan saat offline	Aplikasi tidak mendukung mode offline penuh karena membutuhkan koneksi internet stabil untuk mengakses feed dan chat (merujuk pada poin 3.a).

Aspek	Target
	Namun, aplikasi harus tetap dapat dibuka dan menampilkan pesan error/informatif yang jelas jika koneksi terputus, serta menyimpan cache data terakhir.
Kemudahan penggunaan	Antarmuka harus intuitif dan menyediakan fitur *filter* serta *sorting* (US-06, US-09) yang mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang canggung/introvert (merujuk pada bukti M1) agar dapat mencari dan melaporkan barang tanpa harus bertanya secara langsung/tatap muka.